

Fiche calcul 2

Exercice 1

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

1. $x^2 - 14x + 45 = 0$ pour $x = 5$, pour $x = 9$ puis pour $x = 8$

2. $4x + 9 = 5x - 1$ pour $x = 10$ puis pour $x = 2$

Exercice 2

Résoudre les équations suivantes.

1. $8 - (2x + 8) = 2x - 4$ 2. $-x - 1 = -2x + 8$ 3. $5(-2x + 4) = 3x + 7$ 4. $x^2 + 1 = (x - 8)^2$

Exercice 3

Résoudre l'équation $\frac{4x + 10}{-6} = \frac{1}{4}$.

Exercice 4

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^2 - 25 = 0$

2. $x^2 - 32 = 0$

3. $4x^2 - 40 = 0$

Exercice 5

Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis résoudre l'équation : $\frac{6 + 4x}{5x - 4} = -1$.

Ensemble des valeurs interdites : Ensemble des solutions :

Exercice 6

Exprimer le prix total de l'achat, en fonction des lettres introduites dans l'énoncé.

Nassim veut acheter 2 poireaux et 3 navets.

On note p le prix d'un poireau et n le prix d'un navet.

Exercice 7

Ursule et Nicolas choisissent un même nombre.

Ursule lui ajoute 1 puis multiplie le résultat par 6 alors que Nicolas lui ajoute 7 puis multiplie le résultat par 15.

Ursule et Nicolas obtiennent le même résultat.

Quel nombre commun ont choisi Ursule et Nicolas ?

Exercice 8

En augmentant le côté d'un carré de 5 cm, son aire augmente de 76 cm².

Quelle est la longueur du côté de ce carré ?

On donnera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier le cas échéant.